جلسه اول

اینترنت کجاست؟

از چند کامپیوتر مستقل تا شبکه‌ای به وسعت جهان

آشنایی با کالبد فیزیکی اینترنت



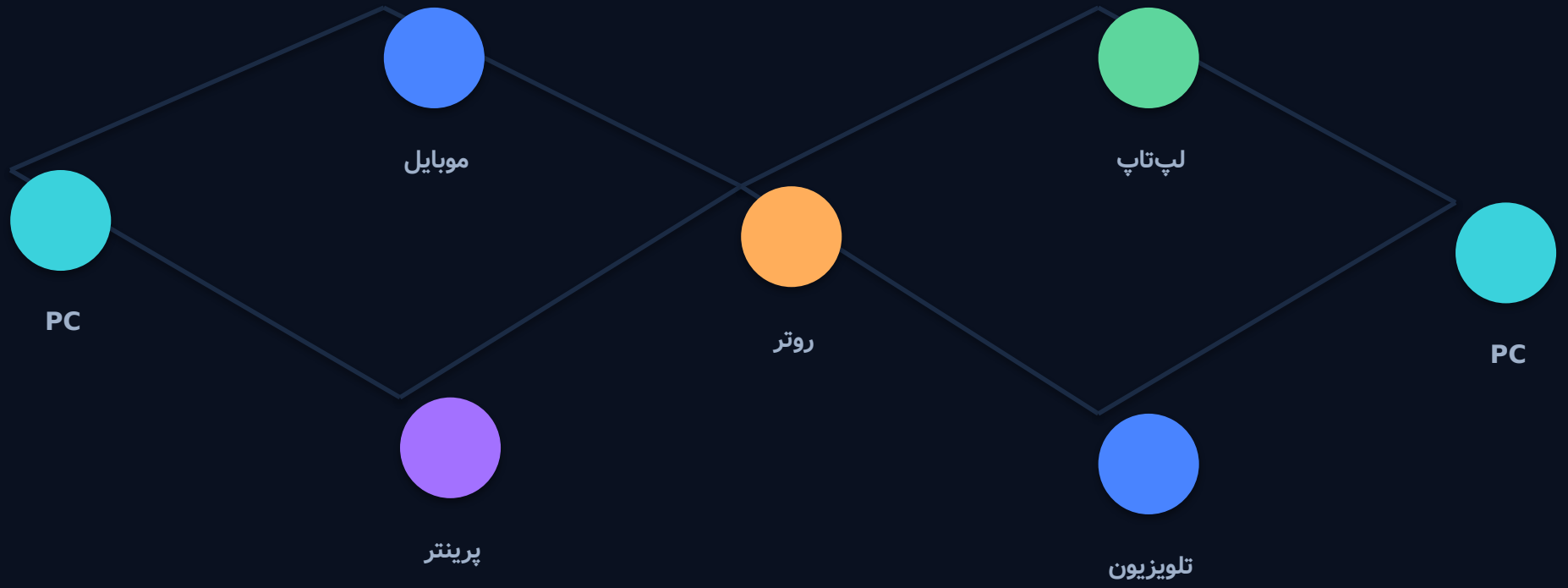
وقتی روی یک لینک کلیک می‌کنیم، چه اتفاقی می‌افتد؟



اطلاعاتی که می‌بینیم، از کجا آمده؟

گوگل کجاست؟
اطلاعات کجا نگهداری می‌شود؟
چطور به گوشی ما می‌رسد؟

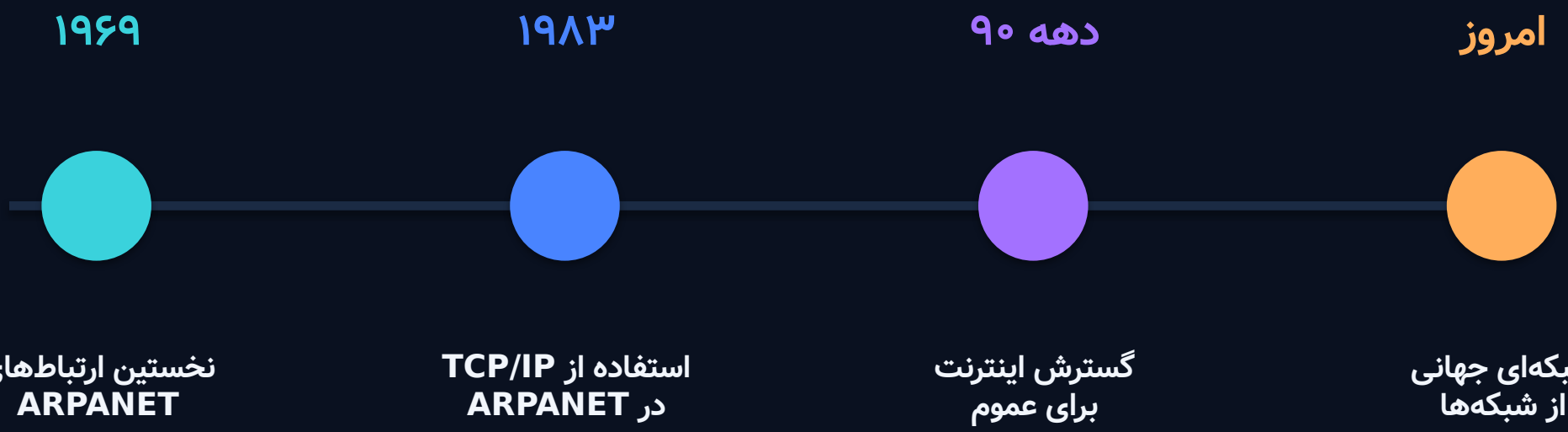
شبکه یعنی دستگاه‌ها بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند



شبکه محلی (LAN)

حتی بدون اینترنت هم می‌تواند وجود داشته باشد

اینترنت یک‌شبه به وجود نیامد



ARPANET → TCP/IP → Internet

اینترنت فقط یک مفهوم نامرئی نیست

ارتباط بی‌سیم

امواج رادیویی

فیبر نوری

پالس‌های نور

کابل مسی

سیگنال الکتریکی

از مودم خانه تا مراکز داده و کابل‌های بین‌قاره‌ای

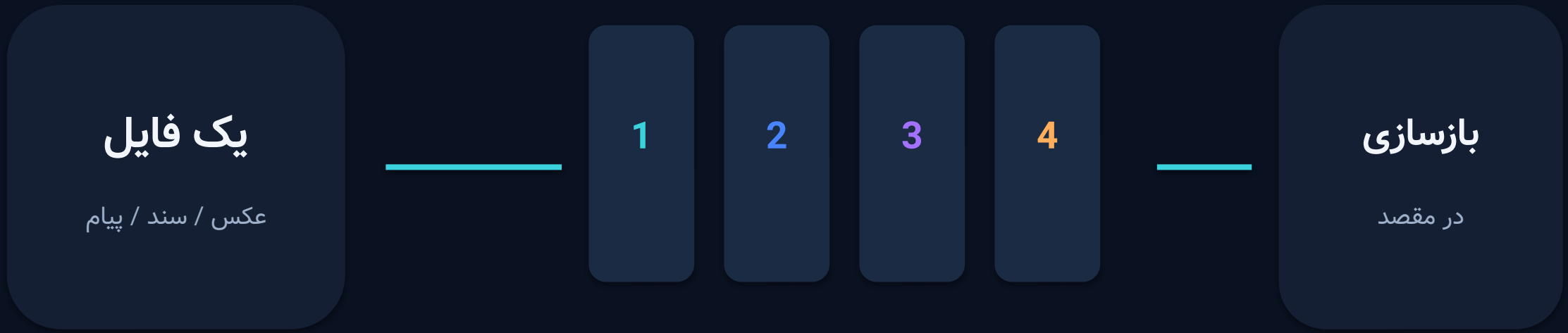
بخش بزرگی از ارتباطات بین‌قاره‌ای از کف اقیانوس می‌گذرد



کابل فیبر نوری

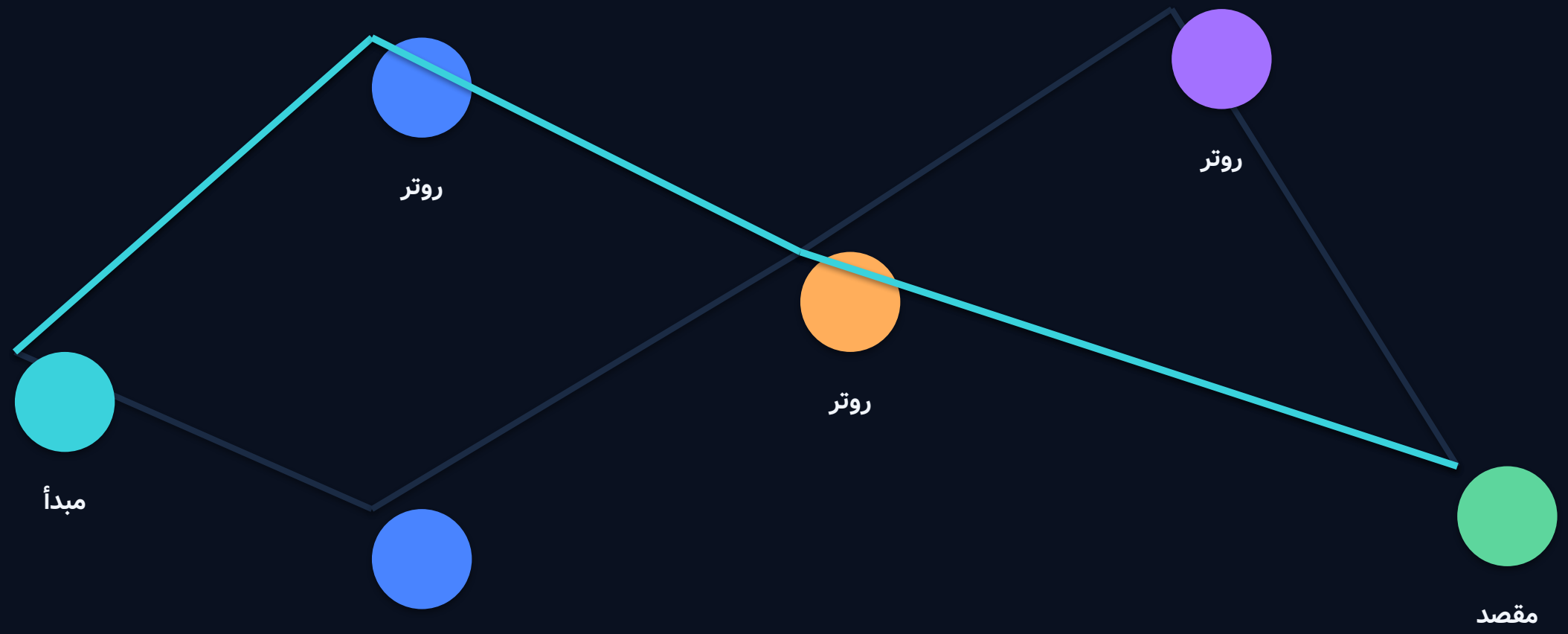
نقشه واقعی کابل‌ها: submarinecablemap.com

اطلاعات معمولاً یک‌جا سفر نمی‌کند



تقسیم داده ← انتقال بسته‌ها ← دریافت و بازسازی

چه کسی مسیر بسته‌ها را پیدا می‌کند؟



روترها بسته‌ها را به سمت مقصد هدایت می‌کنند

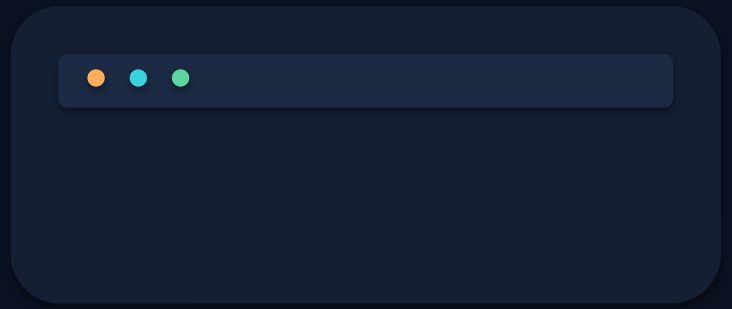
پس اینترنت چیست؟

شبکه‌ها	دستگاه‌ها را به هم متصل می‌کنند
زیرساخت فیزیکی	راه انتقال اطلاعات را فراهم می‌کند
بسته‌های اطلاعاتی	داده‌ها را برای انتقال بخش‌بندی می‌کنند
روترها	بسته‌ها را در مسیر مناسب هدایت می‌کنند

اینترنت = مجموعه‌ای از شبکه‌های به‌هم‌پیوسته

یک سؤال هنوز باقی مانده...

وب چه فرقی با اینترنت دارد؟



ادامه دارد...

اینترنت و وب؛ دو مفهوم مرتبط، اما متفاوت

چرا در گفت‌وگوی روزمره این دو را به‌جای هم به کار می‌بریم؟

اینترنت

زیرساخت ارتباطیِ شبکه‌های به‌هم‌پیوسته
کابل‌ها، روترها، مراکز دادهَ و مسیرهای انتقال

وب (World Wide Web)

سامانه‌ای برای دسترسی به منابع پیوندخورده
صفحه‌ها، تصویرها، ویدئوها و فایل‌ها

اینترنت بستر است؛ وب یکی از سرویس‌هایی است که روی آن کار می‌کند.

یک تشبیه ساده: جاده و وسیله نقلیه

زیرساخت را با سرویسی که از آن استفاده می‌کند اشتباه نگیریم.

جاده‌ها = اینترنت

زیرساختی که امکان رفت‌وآمد را فراهم می‌کند مسیرها و راه‌های ارتباطی

وسایل نقلیه = سرویس‌ها

وب، ایمیل، تماس صوتی، بازی آنلاین و انتقال فایل

هرکدام نوعی استفاده از زیرساخت‌اند

.اگر وب را کنار بگذاریم، خود اینترنت همچنان می‌تواند برای سرویس‌های دیگر کار کند

وب از یک نیاز ساده شروع شد: پیوند دادن اسناد

پیشنهاد تیم برنرز-لی در CERN، سال ۱۹۸۹

۱۹۸۹

پیشنهاد سامانه‌ای برای مدیریت و اشتراک اطلاعات

۱۹۹۱

در دسترس قرار گرفتن نخستین وب‌سایت

۱۹۹۳

آزادسازی فناوری وب از سوی CERN بدون حق امتیاز

درخواست و دریافت را ممکن کرد HTTP منابع را نشانی‌دهی کرد؛ URL ساختار صفحه را مشخص کرد؛ HTML.

اولین وب‌سایت تاریخ را ببینیم

نشانی: info.cern.ch

ظاهر ساده، ایده‌ای بزرگ

نه تصویرهای بزرگ و انیمیشن‌های امروزی؛
نه منوهای پیچیده.

نوآوری اصلی: امکان پیوند دادن اطلاعات به یکدیگر.



Web 2.0، Web 1.0 و Web 3.0

این‌ها نسخه‌های رسمی یک نرم‌افزار نیستند؛ توصیفی از روندهای غالب‌اند.

Web 1.0

خواندن و دریافت اطلاعات

Web 2.0

مشارکت و تولید محتوا

Web 3.0

برداشت‌های متنوع از آینده وب

.مرز زمانی دقیق و مورد توافقی میان این دوره‌ها وجود ندارد

Web 1.0؛ وبی که بیشتر برای خواندن بود

تصویر کلی: وب‌سایت‌هایی شبیه بروشور یا مجله دیجیتال

صاحب سایت

محتوا را تولید و منتشر می‌کند
انتشار بیشتر در اختیار مدیر سایت است

بازدیدکننده

وارد سایت می‌شود و محتوا را می‌خواند
فرم‌های ساده هم می‌توانند وجود داشته باشند

.تعامل کاملاً غایب نبود؛ اما نقش غالب کاربر، دریافت‌کننده محتوا بود

Web 2.0؛ کاربران هم تولیدکننده محتوا شدند

از مخاطبِ صرف به مشارکت‌کننده

وبلاگ‌ها

شبکه‌های اجتماعی

اشتراک عکس و ویدئو

نظر و همکاری گروهی

کاربر فقط تماشاگر نیست؛ می‌تواند محتوا منتشر کند، نظر بدهد و همکاری کند.

Web 3.0؛ اصطلاحی با چند برداشت

بهتر است آن را در یک تعریف قطعی و نهایی محدود نکنیم.

وب معنایی

داده‌هایی با ساختار و معنا که ماشین‌ها بتوانند ارتباطشان را بهتر درک کنند

وب غیرمتمرکز

بلاک‌چین و ایده مالکیت توزیع‌شده داده‌ها

روندهای نو

هوش مصنوعی و عامل‌های هوشمند در بحث آینده وب

جمع‌بندی: از وبِ خواندنی، به وبِ مشارکتی؛ و تلاش برای وبی هوشمندتر و گاهی غیرمتمرکزتر.

سؤال بعدی: وقتی آدرس یک سایت را وارد می‌کنیم، پشت صحنه چه رخ می‌دهد؟

وقتی آدرس سایت را وارد می‌کنیم، چه اتفاقی می‌افتد؟

مثال: digikala.com را در مرورگر وارد می‌کنیم و Enter می‌زنیم.



۱ نام دامنه

آدرسی خوانا برای انسان

۲ پیدا کردن مقصد

IP و DNS استفاده از

۳ درخواست

ارسال درخواست از مرورگر

۴ پاسخ

دریافت منابع و داده‌ها

صفحه‌ای که می‌بینیم معمولاً از دریافت و پردازش چند منبع ساخته می‌شود؛ نه صرفاً یک تصویر.

آدرس IP چیست؟

در شبکه، دستگاه‌ها برای شناسایی و ارتباط به نشانی نیاز دارند.

آدرس IP

نشانی قابل استفاده برای شناسایی یک دستگاه یا رابط شبکه

نمونه آموزشی IPv4: 192.0.2.10

دامنه

digikala.com نامی خواناتر برای انسان؛ مثل

سیستم DNS اطلاعات لازم برای پیدا کردن مقصد را فراهم می‌کند.

.اشاره کند IP همیشه رابطه یک‌به‌یک ندارند؛ یک دامنه می‌تواند به چند IP دامنه و

DNS؛ دفترچه تلفن اینترنت

Domain Name System



سرورهای پسوند دامنه و سرور معتبر کمک بگیرد. Root، می‌تواند از Resolver، در صورت نبودن پاسخ در حافظه موقت.

Client و Server؛ درخواست و پاسخ

در وب، این ارتباط معمولاً با HTTP یا HTTPS انجام می‌شود.



.؛ برای محرمانگی، یکپارچگی و بررسی هویت سرورTLS روی ارتباط رمزنگاری‌شده با HTTP یعنی HTTPS

وب‌سایت استاتیک و داینامیک

تفاوت اصلی در شیوه تولید و ارائه محتواست، نه میزان حرکت یا جذابیت صفحه.

Static | استاتیک

فایل‌های آماده مانند HTML، CSS و تصویر
محتوای پایه برای بازدیدکنندگان معمولاً یکسان است

Dynamic | داینامیک

محتوا می‌تواند بر اساس کاربر، پایگاه داده، سفارش یا شرایط دیگر تغییر کند

یک سایت استاتیک هم می‌تواند انیمیشن، منو و تعامل JavaScript داشته باشد.

سفر یک درخواست در اینترنت

مدل آموزشی ساده‌شده؛ مسیر واقعی الزاماً همین شهرها یا همین مسیر نیست.



سه مرحله دمو

۱. پرسش از DNS. ← ۲. ارسال درخواست به سرور ← ۳. اجرای برنامه و بازگشت پاسخ

از وارد کردن دامنه تا نمایش صفحه

یک کلیک ساده، همکاری چند بخش مختلف را پشت سر خود دارد.

دامنه و DNS

پیدا کردن اطلاعات مقصد

Client و HTTP(S)

ارسال درخواست

Server

پردازش و آماده‌سازی پاسخ

مرورگر

پردازش منابع و ساخت صفحه

پرسش بعدی: مرورگر چگونه منابع را پردازش می‌کند و خود صفحه وب از چه اجزایی ساخته می‌شود؟

مرورگر؛ فقط پنجره‌ای برای دیدن اینترنت نیست

مرورگر یک محیط اجرایی برای دریافت، پردازش و نمایش منابع وب است.

HTML

ساختار محتوا

CSS

ظاهر و چیدمان

JavaScript

رفتار و تعامل

مرورگر درخواست‌ها را مدیریت می‌کند، کدها را اجرا می‌کند، کوکی‌ها و ذخیره‌سازی محلی را مدیریت می‌کند و دسترسی‌های امنیتی را کنترل می‌کند.

طراحی وب با توسعه وب چه فرقی دارد؟

دو حوزه مرتبط با نقش‌های متفاوت

Web Design | طراحی وب

ظاهر و تجربه تعامل
رنگ‌ها، چیدمان، اندازه متن، جای دکمه‌ها، مسیر دسترسی کاربر

UI و UX

Web Development | توسعه وب

پیاده‌سازی فنی طرح
فعال‌کردن دکمه‌ها، دریافت و ذخیره اطلاعات، اتصال بخش‌های سیستم

در عمل ممکن است یک نفر هر دو نقش را داشته باشد یا این کارها بین اعضای تیم تقسیم شوند.

HTML، CSS و JavaScript؛ سه جزء اصلی

برای ساخت یک صفحه وب، این سه فناوری معمولاً کنار هم کار می‌کنند.

HTML

ساختار و معنای محتوا
عنوان، متن، تصویر، فرم و دکمه

CSS

ظاهر و چیدمان
رنگ، اندازه، فاصله، فونت و جای‌گذاری

JavaScript

رفتار و تعامل
واکنش به کلیک و تغییرات صفحه

HTML اسکلت را می‌سازد؛ CSS ظاهر را شکل می‌دهد؛ JavaScript رفتار را فعال می‌کند.

Frontend و Backend؛ دو سوی یک وب‌سایت

آنچه کاربر می‌بیند و بخش‌هایی که پشت صحنه کار می‌کنند.

Frontend | سمت کاربر

بخش قابل مشاهده و قابل تعامل در مرورگر
CSS، HTML و JavaScript در این بخش نقش دارند

Backend | سمت سرور

پردازش درخواست‌ها، منطق برنامه، کار با داده‌ها و پایگاه داده

.این دو بخش از طریق درخواست‌ها و پاسخ‌ها با هم ارتباط برقرار می‌کنند

Developer Tools؛ نگاه به پشت صحنه صفحه

ابزارهای داخلی مرورگر برای بررسی و عیب‌یابی

Elements

ساختار HTML و سبک‌های CSS

Console

پیام‌ها و خطاهای JavaScript

Network

درخواست‌ها، پاسخ‌ها و فایل‌های دریافتی

Sources

فایل‌ها و کدهای بارگذاری‌شده

ابزارهای توسعه کمک می‌کنند بفهمیم صفحه چگونه ساخته شده و مشکل از کجاست.

یک صفحه وب واقعی را بررسی کنیم

در مرورگر، Developer Tools را باز می‌کنیم و اجزای صفحه را می‌بینیم.

۱ — انتخاب یک عنصر در صفحه

۲ — مشاهده HTML و CSS آن

۳ — بررسی درخواست‌ها در Network

۴ — مشاهده پیام‌ها در Console

هدف، دیدن ارتباط میان کد، درخواست‌های شبکه و نتیجه‌ای است که در مرورگر نمایش داده می‌شود.

یک صفحه وب از همکاری چند جزء ساخته می‌شود

مرور سریع مفاهیم این بخش

مرورگر

دریافت و پردازش منابع

طراحی وب

ظاهر و تجربه کاربر

HTML / CSS / JS

ساختار، ظاهر و رفتار

Frontend / Backend

سمت کاربر و سمت سرور

حالا نوبت هوش مصنوعی است: آیا می‌تواند جای برنامه‌نویس را بگیرد؟

هوش مصنوعی قرار است جای برنامه‌نویس‌ها را بگیرد؟

ابزار قدرتمند؛ نه جایگزین کاملِ شناخت و قضاوت انسان

چه کمکی می‌کند؟

سرعت‌بخشیدن به کارها
تولید نمونه اولیه و کد
کمک به توضیح و رفع اشکال

چه چیزی همچنان لازم است؟

تعریف درست مسئله
بررسی صحت و امنیت خروجی
تشخیص خطا و انتخاب راه‌حل مناسب

بهترین نگاه: هوش مصنوعی یک دستیار قدرتمند است؛ مسئولیت نتیجه نهایی با ماست.

از ایده تا کد؛ دستیار هوشمند چه کارهایی می‌کند؟

در ساخت یک وب‌سایت می‌توانیم مرحله‌به‌مرحله از آن کمک بگیریم.

ایده‌پردازی

پیشنهاد موضوع و ساختار صفحه

نمونه اولیه

تصویرسازی یا ساخت نسخه اولیه

تولید کد

نوشتن HTML و CSS و JavaScript

اصلاح و توضیح

تغییر ظاهر، رفع خطا و توضیح کد

.احتیاط: خروجی را اجرا و بررسی کنید؛ اطلاعات محرمانه، رمزها و کلیدهای دسترسی را بی‌محابا وارد نکنید

با کمک هوش مصنوعی یک کارت محصول بسازیم

درخواست روشن‌تر، احتمال رسیدن به خروجی مطلوب را بیشتر می‌کند.

ویژگی‌های کارت محصول

تصویر محصول
نام و توضیح کوتاه
قیمت
دکمه افزودن به سبد خرید
طراحی فارسی و راست‌چین، واکنش‌گرا

چرخه کار

۱. نوشتن درخواست دقیق
۲. دریافت کد در یک فایل HTML
۳. ذخیره و اجرا در مرورگر
۴. درخواست اصلاح و بررسی نتیجه

نمونه درخواست: «یک کارت محصول فارسی و راست‌چین با HTML، CSS و JavaScript بساز در یک فایل مستقل...»

از شناخت اینترنت تا ساخت اولین صفحه وب

امروز از زیرساخت ارتباطی شروع کردیم و به اجزای سازنده صفحه رسیدیم.

- اینترنت و وب
- و سرور DNS
- HTML / CSS / JS
- هوش مصنوعی

.آغاز می‌کنیم HTML جلسه بعد: از حالت تماشاگر خارج می‌شویم و ساخت صفحه وب را با

ممنون از همراهی شما ! · تا جلسه بعد، مراقب خودتان باشید